

תשובות לחלק האמריקאי

א' 1016

1

אלגברה 1/מ - 104016
מבחן סוף סמסטר, מועד ב', חורף תשע"ב 25.3.12

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-10 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה בעמוד זה. נימוקים לא ייבדקו. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת לשאלה, השאלה תיפסל.
- בשאלה 11 יש לתת תשובה מלאה ומנומקת. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- שאלת שייב (5% מגן) היא שאלה 11-א'.

בהצלחה!

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 1-10

מס' שאלה	א'	ב'	ג'	ד'	ה'
1.		X			
2.	X				
3.	X				
4.			X		
5.				X	
6.					X
7.					X
8.		X			
9.		X			
10.			X		

ל.

$Ax=0$ הפ'כה לזמן $t=0$

ג'ם בג'רין לפ' לזמן $t=0$ $(A \neq 0, t \neq 0)$

וב'ה ש'ר'צ'ה $B_{n \times n}$ ש'ר'צ'ה לזמן $t=0$ ש'ה ה'ה
 ש' (ש'ר'צ'ה ה'ר'צ'ה לזמן $t=0$ ש'ר'צ'ה לזמן $t=0$)

$$AB = (A^1 B^1 \dots A^n B^n) = (0^1 \dots 0^n)$$

ב'ה ש'ר'צ'ה B^1 ש'ר'צ'ה לזמן $t=0$

ב'ה $A_{3 \times 3}$ ש'ר'צ'ה לזמן $t=0$ ש'ר'צ'ה לזמן $t=0$
 ש'ר'צ'ה לזמן $t=0$ ש'ר'צ'ה לזמן $t=0$ ש'ר'צ'ה לזמן $t=0$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$D^k = \begin{pmatrix} 0^k & 1^k & 2^k \\ 0^k & 1^k & 2^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$r(A) = r(D^k) = 2$$

ש' (ב'ה ש'ר'צ'ה $g=1$ ו'ק'ב'ה)

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f \cdot g \, dx$$

ר'ה ק'ו'ש ש'ר'צ'ה לזמן $t=0$ ש'ר'צ'ה לזמן $t=0$

$$|\langle f, g \rangle|^2 \leq \|f\|^2 \cdot \|g\|^2$$

$$|\langle f, 1 \rangle|^2 = \left(\int_0^1 f \, dx \right)^2 \leq \int_0^1 f^2 \, dx \cdot \underbrace{\int_0^1 1^2 \, dx}_{=1} = \int_0^1 f^2 \, dx$$